

Metodoloji

Dinamik Bilançolar ile Risk Analizi · TEKNOFEST 2026 Finansal Teknolojiler Yarışması

BELGE	MODEL SÜRÜMÜ	TARİH	KAPSAM
Model metodolojisi	v1.0 (varsayılan)	24 Eylül 2026	10 sektör · 16 firma

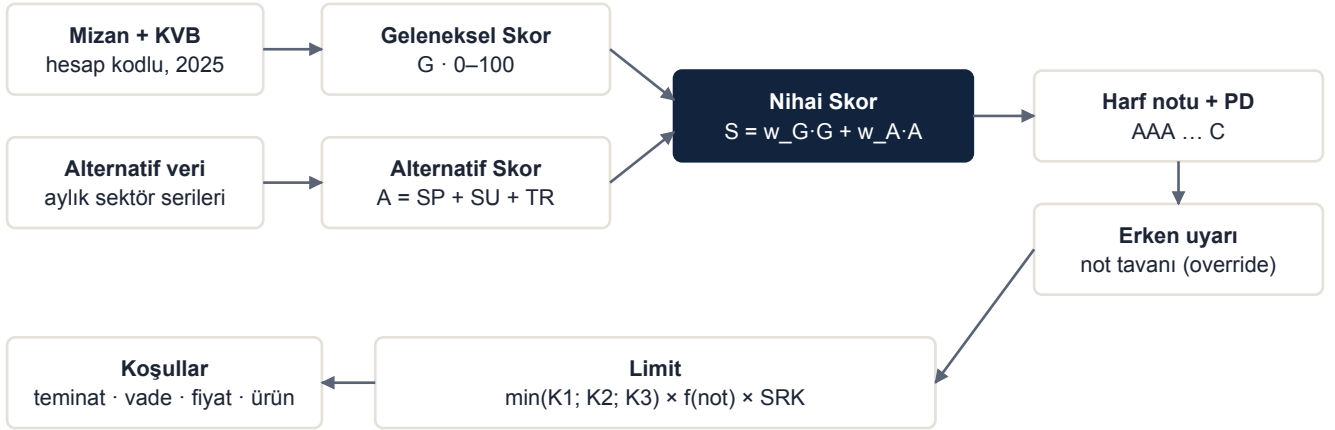
Bu belge, AlphaAnalytica demo uygulamasındaki kredi değerlendirme modelinin (Model v1.0) tüm formüllerini, parametrelerini, sektör göstergelerini, demo senaryolarını ve önerilen sunum akışını açıklar. Belgedeki tüm varsayılan değerler `src/engine/modelConfig.ts` dosyasındaki `DEFAULT_MODEL_CONFIG` nesnesinden alınmıştır. Motor (`src/engine`) hiçbir ağırlık, eşik veya katsayıyı sabit kod olarak içermez; her parametre bu tipli konfigürasyondan okunur ve Model Yöneticisi panelinden düzenlenebilir.

Görünürlük kuralı: Formüller, ağırlıklar, katsayılar ve eşikler yalnızca Model Yöneticisi panelinde ve bu belgede yer alır. Tahsis Yöneticisi ve Portföy Yöneticisi ekranları yalnızca skorları, harf notlarını, alt kategori çubuklarını ve niteliksel açıklamaları gösterir.

İçindekiler

1. Değerlendirme akışı	3
2. Normalizasyon	3
3. Geleneksel Skor (G, 0–100)	3
3.1 Mizan eşlemesi	3
3.2 Oran tanımları	4
3.3 Kategoriler, ağırlıklar ve kısımlar (v1.0)	4
4. Alternatif Skor (A, 0–100)	5
4.1 Sektörel Performans (SP)	5
4.2 Sezon Uyumu (SU)	5
4.3 Arındırılmış Trend (TR)	5
5. Nihai Skor, Harf Notu, PD ve Erken Uyarı	6
6. Limit	6
7. Teminat, Vade, Fiyatlama, Ürün Kırılımı	7
8. Model konfigürasyon şeması	7
9. Sektör göstergeleri, ağırlıkları ve sezon endeksleri	9
E-ticaret	9
Oto Galerisi	9
Kırtasiye	10
Turizm Acentesi	10
Restoran / Kafe	11
Yapı Malzemesi	11
Tekstil / Hazır Giyim İhracatçısı	11
Tarım / Gıda Toptan	12
Lojistik / Nakliye	12
Eczane	13
10. Demo verisi ve senaryolar	13
10.1 Model v1.0 çıktıları	13
10.2 Hikâyeler	14
11. Etki simülasyonu ve sürümler	15
12. Sunum akışı (5–6 dakika)	15
13. Varsayımlar ve yorumlar	16

1. Değerlendirme akışı



evaluateFirm() · src/engine/evaluate.ts

Hattın tamamı `evaluateFirm()` (`src/engine/evaluate.ts`) fonksiyonundadır. UI yalnızca bu çıktıyı okur.

Birim kuralı: Oranlar ondalık kesir olarak tutulur (%20 → 0,20); puanlar 0–100 aralığındadır; tutarlar TL'dir.

2. Normalizasyon

Her gösterge, kırılım noktaları (değer1 → puan1), (değer2 → puan2), ... arasında **parçalı doğrusal interpolasyonla** 0–100 puana çevrilir:

$$\text{puan}(x) = \text{puan}_i + (x - \text{değer}_i) / (\text{değer}_{i+1} - \text{değer}_i) \times (\text{puan}_{i+1} - \text{puan}_i) \quad \text{değer}_i \leq x \leq \text{değer}_{i+1}$$

Uç değerler kırılır: ilk noktanın solunda ilk puan, son noktanın sağında son puan kullanılır. Puanların monoton olması gerekmez (ör. depo doluluğunda ters U). Tanımsız oranlar (negatif özkaynak, negatif FAVÖK vb.) $\pm\infty$ kabul edilir ve eğrinin ilgili ucuna kırılır.

3. Geleneksel Skor (G, 0–100)

Kaynak: hesap kodlu mizan (Tekdüzen Hesap Planı) ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi (KVB) özeti.

$$G = \sum (\text{kategori puanı} \times \text{kategori ağırlığı})$$

$$\text{Kategori puanı} = \sum (\text{oran puanı} \times \text{oran ağırlığı})$$

3.1 Mizan eşlemesi

Varlık ve gider hesapları borç – alacak, kaynak ve gelir hesapları alacak – borç yönünde toplanır; düzenleyici (–) hesaplar (103, 122, 257, 610 vb.) böylece kendiliğinden düşülür.

Kalem	Hesap kodları
Hazır değerler	100–119 (10 Hazır Değerler + 11 Menkul Kıymetler)
Ticari alacaklar	120–129
Stoklar	150–159
Dönen varlıklar	100–199
Duran varlıklar	200–299
Kısa vadeli yabancı kaynaklar	300–399
Ticari borçlar	320–329

Kalem	Hesap kodları
Uzun vadeli yabancı kaynaklar	400–499
Finansal borçlar	300–309 + 400–409
Özkaynaklar	500–599 (590/591 yoksa dönem net kârı eklenir: kapanış öncesi mizan)
Net satışlar	600–612 (60 Brüt Satışlar – 61 Satış İndirimleri)
Satışların maliyeti	620–623
Faaliyet giderleri	630–632
Finansman giderleri	660–661 ve 780 (7/A)
Diğer / olağandışı gelir-gider	640–649, 650–659, 670–679, 680–689
Vergi karşılığı	691

Mizanda yer almayan iki kalem firma verisinde ayrıca tutulur: **amortisman gideri** (FAVÖK için) ve **mevcut yıllık kredi ödemeleri** (K3 için).

3.2 Oran tanımları

Oran	Formül
Cari Oran	Dönen Varlıklar / KVKYK
Asit-Test Oranı	(Dönen Varlıklar – Stoklar) / KVKYK
Toplam Borç / Özkaynak	(KVKYK + UVYK) / Özkaynaklar
Net Finansal Borç / FAVÖK	(Finansal Borçlar – Hazır Değerler) / FAVÖK
FAVÖK	Net Satışlar – SMM – Faaliyet Giderleri + Amortisman
FAVÖK Marjı	FAVÖK / Net Satışlar
Net Kâr Marjı	Net Dönem Kârı / Net Satışlar
Aktif Kârlılığı	Net Dönem Kârı / Toplam Aktifler
Nakit Dönüşüm Süresi (NDS)	Alacak Devir Günü + Stok Devir Günü – Borç Devir Günü; alacak günü = Ticari Alacaklar / Net Satış × 365, stok ve borç günü SMM'ye göre
Faiz Karşılama	FAVÖK / Finansman Giderleri
Beyan sapması	Mizan Net Satış – KVB Net Satış / KVB Net Satış

3.3 Kategoriler, ağırlıklar ve kırılımlar (v1.0)

Kategori	Ağırlık	Oran (kategori içi ağırlık)	Kırılımlar (değer → puan)
Likidite	%20	Cari Oran (%50)	0,8→0; 1,0→40; 1,5→80; ≥2,0→100
		Asit-Test Oranı (%50)	0,5→0; 1,0→80; ≥1,3→100
Kaldıraç	%25	Toplam Borç / Özkaynak (%50)	≤0,5→100; 1→80; 2→50; ≥4→0
		Net Finansal Borç / FAVÖK (%50)	≤1→100; 3→50; ≥5→0
Kârlılık	%20	FAVÖK Marjı (1/3)	≤%0→0; %10→70; ≥%20→100
		Net Kâr Marjı (1/3)	≤%0→0; %5→70; ≥%12→100
		Aktif Kârlılığı (1/3)	≤%0→0; %5→70; ≥%10→100
Faaliyet Etkinliği	%15	NDS / sektör medyanı	≤0,5 (medyanın yarısı)→100; 1 (medyan)→70; ≥2 (2 katı)→0
Borç Ödeme Gücü	%10	Faiz Karşılama	≤1→0; 3→70; ≥5→100
Beyan Tutarlılığı	%10	Beyan sapması	≤%2→100; %10→40; ≥%20→0

Negatif matrah tavanı: KVB matrahı negatifse Beyan Tutarlılığı kategorisi en fazla **50** puan alabilir.

4. Alternatif Skor (A, 0–100)

$$\begin{aligned} A_{\text{ham}} &= 0,55 \times SP + 0,25 \times SU + 0,20 \times TR \\ A &= c \times A_{\text{ham}} + (1 - c) \times 50 \quad (\text{veri kapsama düzeltmesi açıkken}) \\ c &= \text{mevcut alternatif gösterge sayısı} / \text{toplam gösterge sayısı} \end{aligned}$$

4.1 Sektörel Performans (SP)

Sektöre özgü 4–6 göstergenin ağırlıklı ortalamasıdır. Her gösterge, firmanın aylık serisinden aşağıdaki **ölçüm yöntemlerinden** biriyle tek bir değere indirgenir, sonra normalize edilir. Eksik göstergeler SP'de ağırlık toplamından çıkarılır ve kapsama oranı c düşer.

Ölçüm	Tanım
Son N ay ortalaması	Serinin son N değerinin ortalaması
Son gözlem	Son ayın değeri (ör. TÜRSAB belgesi geçerli = 1)
Yıllık / dönemsel değişim	Son N ay ortalaması / lag ay önceki aynı uzunluktaki dönem ortalaması – 1 (lag = 12 → geçen yılın aynı dönemi; sezonsallıktan etkilenmez)
Eğilimli seviye	Son N aya doğrusal regresyon; H ay sonrası için tahmin edilen değer. Seviye ve trendi birlikte yansıtır (ör. "yorum puanı ve trendi")
Sezon dönemi değişimi	Belirli takvim aylarının son 12 aydaki toplamının, önceki 12 aydaki aynı ayların toplamına göre değişimi (ör. okul sezonu, hasat dönemi)

Kaynak seri tek bir seri, iki serinin çarpımı (sipariş adedi × ortalama sepet) veya oranı (stok değeri / ciro) olabilir. Sektör bazında göstergeler, ağırlıklar ve kısımlar Bölüm 9'dadır.

4.2 Sezon Uyumluğu (SU)

Her sektörün 12 aylık beklenen sezon endeksi S_m vardır (ortalaması 1,00; turizmde yaz ve kış alt profilleri ayrı).

$$\begin{aligned} \text{Yıllık Ciro} &= \text{son 12 ayın cirosu} \\ \text{Beklenen}_m &= (\text{Yıllık Ciro} / 12) \times S_m \\ \text{Sapma}_m &= \text{Gerçekleşen}_m / \text{Beklenen}_m - 1 \\ \text{SU} &= 100 \times \max(0; 1 - \text{ortalama}|\text{Sapma}_m| / 0,5) \quad (\text{son 12 ay}) \end{aligned}$$

Kırtasiyenin eylül piki veya kış turizminin yaz düşüşü beklenen desenle uyumlu olduğu için risk olarak cezalandırılmaz.

4.3 Arındırılmış Trend (TR)

$$\begin{aligned} SA_m &= \text{Gerçekleşen}_m / S_m \quad (\text{sezonsallıktan arındırılmış ciro}) \\ \text{eğim} &= \text{son 12 aylık } SA_m \text{ serisine doğrusal regresyon eğimi (TL/ay)} \\ \text{yıllık büyüme} &= \text{eğim} \times 12 / \text{ortalama}(SA_m) \\ \text{TR} &= \text{normalize}(\text{yıllık büyüme}; -\%20 \rightarrow 0, \%0 \rightarrow 50, +\%20 \rightarrow 100) \end{aligned}$$

5. Nihai Skor, Harf Notu, PD ve Erken Uyarı

$$S = w_G \times G + w_A \times A \quad (v1.0: w_G = 0,50; w_A = 0,50)$$

$$PD = 1 / (1 + e^{((S - 30) / 9)})$$

Not	Skor aralığı	Not çarpanı f
AAA	90+	1,00
AA	80–89	0,90
A	70–79	0,80
BBB	60–69	0,65
BB	50–59	0,50
B	40–49	0,30
C	< 40 (limit verilmez)	0

Ekranlarda skor bir ondalıkla **aşağı yuvarlanarak** gösterilir; böylece gösterilen skor ile harf notu çelişmez.

Kritik erken uyarılar (not override): Aşağıdakilerden biri varsa not en fazla **BB** olabilir; UI'da kırmızı uyarı rozeti gösterilir. Daha kötü bir not yükseltilmez; birden çok sinyalde en kısıtlayıcı tavan uygulanır. PD skordan hesaplanmaya devam eder.

Sinyal	Koşul
Beyan tutarsızlığı	Beyan sapması > %20
Karşılıksız çek kaydı	Kayıt var
Vergi / SGK borcu	Vadesi geçmiş vergi veya SGK borcu var

İzleme sinyalleri (notu değiştirmez): Rozet ve "izlenmesi gereken gösterge" olarak gösterilir.

Sinyal	Koşul (v1.0)
Zayıflayan alternatif gösterge	Gösterge puanı $\leq$ 35
Arındırılmış ciro trendi negatif	Yıllık büyüme $\leq$ -%10
Alternatif veri bilançoyu teyit etmiyor	$G - A \geq 25$

6. Limit

$$K1 \text{ (İşletme Sermayesi İhtiyacı)} = \text{Net Satış} \times \max(\text{NDS}; 30) / 365 \times 1,2$$

$$K2 \text{ (Özkaynak Kapasitesi)} = \text{Özkaynak} \times 1,5$$

$$K3 \text{ (Borç Servis Kapasitesi)} = \max(0; \text{FAVÖK} \times 0,6 - \text{Mevcut Yıllık Kredi Ödemeleri}) \times 2$$

$$\text{Kapasite} = \min(K1; K2; K3)$$

$$\text{Önerilen Limit} = \text{Kapasite} \times f(\text{not}) \times \text{SRK} \rightarrow 50.000 \text{ TL'ye aşağı yuvarlanır (negatifse 0)}$$

Mevcut Yıllık Kredi Ödemeleri: Vadeli kredilerin önümüzdeki 12 aydaki anapara taksitleri. Yenilenen rotatif kısa vadeli krediler dahil edilmez; faiz yükü finansman gideri olarak Faiz Karşılama oranında izlenir.

Sektör Risk Katsayısı (SRK): E-ticaret 0,95 · Oto Galerisi 0,90 · Kırtasiye 1,00 · Turizm 0,85 · Restoran/Kafe 0,90 · Yapı Malzemesi 0,90 · Tekstil 0,95 · Tarım/Gıda 0,90 · Lojistik 1,00 · Eczane 1,05.

7. Teminat, Vade, Fiyatlama, Ürün Kırılımı

Not	Teminat oranı (limitin %'si)	Varsayılan teminat türü	Vade	Spread
AAA	%0	Müşterek kefalet	24 ay rotatif	TLREF + 150 bp
AA	%25	Çek / senet temliki + müşterek kefalet	24 ay rotatif	TLREF + 250 bp
A	%50	Çek / senet temliki + müşterek kefalet	24 ay rotatif	TLREF + 350 bp
BBB	%75	Gayrimenkul ipoteği + müşterek kefalet	12 ay	TLREF + 450 bp
BB	%100	Gayrimenkul ipoteği + müşterek kefalet	6 ay	TLREF + 550 bp
B	%125	Gayrimenkul ipoteği + müşterek kefalet	6 ay	TLREF + 650 bp

BBB ve altında ipotek zorunludur.
İpotek Tutarı = Limit × Teminat Oranı
Gerekli Ekspertiz Değeri = İpotek Tutarı / 0,70

Ürün kırılımı: Varsayılan %50 rotatif kredi, %30 spot kredi, %20 gayrinakdi (teminat mektubu). Sektöre göre uyarlanı: turizmde sezon öncesi spot ağırlıklı (%20 / %50 / %30), oto galeride stok finansmanı ağırlıklı (%60 stok finansmanı). Tüm sektörlerin kırılımı Bölüm 9'dadır.

Revize kuralı: Tahsis yöneticisi limit, teminat oranı/türü, vade, ürün kırılımı ve özel şartları revize edebilir. Limitin sistem önerisinden sapması %20'yi aşarsa gerekçe zorunludur.

8. Model konfigürasyon şeması

Konfigürasyon `ModelConfig` tipindedir (`src/engine/modelConfig.ts`). Aşağıdaki tablo her parametrenin anlamını ve v1.0 varsayılmasını verir. Sektöre özgü parametreler Bölüm 9'dadır.

Parametre (yol)	Anlam	v1.0
<code>schemaVersion</code>	JSON içe aktarımında şema sürümü	1
<code>daysInYear</code>	Yıl gün sayısı (devir günleri ve K1)	365
<code>final.weights.traditional</code>	Nihai skorda geleneksel skor ağırlığı (w_G)	0,50
<code>final.weights.alternative</code>	Nihai skorda alternatif skor ağırlığı (w_A)	0,50
<code>traditional.categories.<kategori>.weight</code>	Geleneksel kategori ağırlığı	Likidite 0,20 · Kaldıraç 0,25 · Karlılık 0,20 · Faaliyet 0,15 · Borç Ödeme 0,10 · Beyan 0,10
<code>traditional.categories.<kategori>.ratios.<oran>.weight</code>	Kategori içi oran ağırlığı	Bölüm 3.3
<code>traditional.categories.<kategori>.ratios.<oran>.breakpoints</code>	Oranın normalizasyon kırılımları (değer → puan)	Bölüm 3.3
<code>traditional.negativeTaxBaseScoreCap</code>	Negatif matrahta Beyan Tutarlılığı tavanı	50
<code>alternative.weights.sp / su / tr</code>	A_ham içinde SP, SU, TR ağırlıkları	0,55 / 0,25 / 0,20
<code>alternative.seasonalFit.tolerance</code>	SU toleransı (ortalama mutlak sapma bu değerde SU = 0)	0,5
<code>alternative.seasonalFit.windowMonths</code>	SU değerlendirme penceresi	12 ay
<code>alternative.trend.windowMonths</code>	TR regresyon penceresi	12 ay
<code>alternative.trend.breakpoints</code>	Yıllık büyüme → TR puanı	-%20→0; %0→50; +%20→100

Parametre (yol)	Anlam	v1.0
alternative.coverage.enabled	Veri kapsama düzeltmesi açık/kapalı	açık
alternative.coverage.neutralScore	Veri eksikse skorun çekildiği nötr değer	50
rating.minScore.<not>	Harf notu alt sınırları (kesin azalan)	AAA 90 · AA 80 · A 70 · BBB 60 · BB 50 · B 40
rating.pd.center	PD eğrisinin merkezi (PD = %50)	30
rating.pd.scale	PD eğrisinin ölçeği	9
earlyWarning.critical.declarationInconsistency	Beyan tutarsızlığı kuralı: etkin, eşik, not tavanı	açık · %20 · BB
earlyWarning.critical.bouncedCheque	Karşılıksız çek kuralı: etkin, not tavanı	açık · BB
earlyWarning.critical.taxOrSgkDebt	Vergi/SGK borcu kuralı: etkin, not tavanı	açık · BB
earlyWarning.watch.weakIndicator.maxScore	Zayıf gösterge eşiği	35
earlyWarning.watch.negativeTrend.maxAnnualGrowth	Negatif trend eşiği	-%10
earlyWarning.watch.scoreDivergence.minGap	G – A uyumsuzluk eşiği	25
limit.k1.multiplier / limit.k1.minDays	K1 çarpanı / minimum gün	1,2 / 30
limit.k2.equityMultiplier	K2 özkaynak çarpanı	1,5
limit.k3.ebitdaRatio / limit.k3.multiplier	K3 FAVÖK oranı / çarpanı	0,6 / 2
limit.gradeMultiplier.<not>	Not çarpanı f	Bölüm 5
limit.roundingUnit	Limit yuvarlama birimi	50.000 TL
terms.collateralRatio.<not>	Teminat oranı	Bölüm 7
terms.collateralType.<not>	Varsayılan teminat türü	Bölüm 7
terms.mortgageRequiredFrom	İpotek zorunluluğunun başladığı not	BBB
terms.appraisalLtv	Ekspertiz LTV oranı	0,70
terms.tenor.<not>	Vade (ay) ve rotatif olup olmadığı	Bölüm 7
terms.pricing.referenceRate	Referans faiz	TLREF
terms.pricing.spreadBp.<not>	Spread (baz puan)	Bölüm 7
terms.defaultProductMix	Genel varsayılan ürün kırılımı	%50 rotatif / %30 spot / %20 gayrinakdi
sectors.<sektör>.riskCoefficient	Sektör Risk Katsayısı (SRK)	Bölüm 6 ve 9
sectors.<sektör>.cccMedianDays	Sektörel NDS medyanı	Bölüm 9
sectors.<sektör>.indicators.<gösterge>	Gösterge: etiket, ağırlık, veri kaynağı, ölçüm yöntemi, kırımlar	Bölüm 9
sectors.<sektör>.seasonality.profiles.<profil>.index	12 aylık sezon endeksi (ortalama 1,00)	Bölüm 9
sectors.<sektör>.productMix	Sektörel ürün kırılımı	Bölüm 9
presentation.strengthBands.strongMin / moderateMin	"Güçlü / Orta / Zayıf" etiket sınırları	70 / 40
presentation.topFactorCount	"Skoru etkileyen faktörler" listesindeki faktör sayısı	3
decision.revisionJustificationThreshold	Revizede gerekçe zorunluluğu sapma eşiği	%20

Doğrulama kuralları (`validateModelConfig`): Toplamı %100 olması gereken her ağırlık grubu (nihai, kategori, kategori içi, SP/SU/TR, sektör göstergeleri, ürün kırılımları) 1'e eşit olmalıdır. Kırılım noktaları kesin artan sırada olmalı ve puanlar 0–100 aralığında kalmalıdır. Not eşikleri kesin azalan olmalı, not çarpanları artmamalı, teminat oranı ve spread nota göre azalmamalıdır. Sezon endeksi 12 pozitif değerden oluşmalı ve ortalaması 1,00 olmalıdır. Pozitif olması gereken katsayılar (PD ölçeği, K çarpanları, NDS medyanı, LTV) sıfırın üstünde olmalıdır. Hatalı konfigürasyon kaydedilemez ve içe aktarılamaz.

9. Sektör göstergeleri, ağırlıkları ve sezon endeksleri

Her sektörde 4–6 gösterge vardır ve ağırlık toplamı %100'dür. "Veri" sütunu, firma verisindeki aylık seri anahtarıdır (`revenue` = aylık ciro).

E-ticaret

SRK **0,95** · NDS medyanı **25 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %45, Spot kredi %35, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Ürün yorum puanı ve trendi	%20	<code>reviewRating</code>	Son 6 aya doğrusal eğilim, 3 ay sonrası	3,5→0; 4→45; 4,4→80; 4,7→100
Yorum duygu skoru (olumsuz yorum oranı)	%15	<code>negativeReviewRatio</code>	Son 3 ay ortalaması	%5→100; %10→70; %20→25; %30→0
Sipariş adedi ve ortalama sepet tutarı	%20	<code>orderCount × averageBasket</code>	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→30; %0→50; %20→85; %40→100
İade oranı	%20	<code>returnRate</code>	Son 3 ay ortalaması	%3→100; %6→75; %10→40; %15→0
Kargo teslim süresi ve zamanında teslim oranı	%10	<code>onTimeDeliveryRate</code>	Son 3 ay ortalaması	%80→0; %90→50; %95→80; %98→100
Pazaryeri satıcı puanı	%15	<code>sellerScore</code>	Son 3 ay ortalaması	7→0; 8→45; 9→85; 9,5→100

Sezon endeksi — Standart (Kasım–Aralık kampanya dönemi pik; ocak–şubat durgun):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,88	0,82	0,9	0,92	0,95	0,9	0,88	0,9	0,95	1	1,45	1,45

Oto Galeri

SRK **0,90** · NDS medyanı **55 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %20, Spot kredi %10, Gayrinakdi (teminat mektubu) %10, Stok finansmanı %60

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Aylık yeni ilan sayısı	%15	<code>newListings</code>	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→90; %30→100
Satılan / kaldırılan ilan sayısı	%25	<code>soldListings</code>	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→90; %30→100
Ortalama ilanda kalma süresi (stok devir)	%25	<code>daysOnMarket</code>	Son 6 aya doğrusal eğilim, 3 ay sonrası	30→100; 45→75; 60→50; 90→15; 120→0
Stok değeri	%15	<code>inventoryValue / revenue</code>	Son 3 ay ortalaması	1→100; 2→75; 3→45; 5→0
Fiyat indirimi sıklığı	%20	<code>priceCutRatio</code>	Son 3 ay ortalaması	%10→100; %20→75; %35→35; %50→0

Sezon endeksi — Standart (İlkbahar–yaz yüksek; aralıkta yıl sonu kampanyası):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,75	0,8	1	1,1	1,15	1,15	1,1	1	0,9	0,9	0,95	1,2

Kırtasiye

SRK **1,00** · NDS medyanı **70 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %40, Spot kredi %40, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
POS ciro	%20	posRevenue	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%20→0; %0→50; %20→85; %40→100
POS işlem adedi	%15	posTransactions	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%20→0; %0→55; %15→90; %25→100
Okul sezonu performansı	%25	posRevenue	Şub+Ağu+Eyl toplamı, önceki yıla göre değişim	–%20→0; %0→50; %20→85; %40→100
Stok devir hızı	%15	inventoryTurnover	Son 12 ay ortalaması	2→0; 4→50; 6→80; 8→100
Tedarikçi ödeme düzeni	%25	supplierOnTimePaymentRate	Son 6 ay ortalaması	%70→0; %85→50; %95→85; %100→100

Sezon endeksi — Standart (Ağustos sonu–Eylül ana pik (okul açılışı), Şubat ikinci pik):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,75	1,15	0,85	0,8	0,8	0,7	0,75	1,45	2	1	0,9	0,85

Turizm Acentesi

SRK **0,85** · NDS medyanı **15 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %20, Spot kredi %50, Gayrinakdi (teminat mektubu) %30

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Rezervasyon hacmi	%25	bookings	Son 6 ay / 12 ay önceki 6 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %15→85; %30→100
İptal oranı	%20	cancellationRate	Son 12 ay ortalaması	%5→100; %10→75; %20→35; %30→0
Erken rezervasyon oranı	%20	earlyBookingRate	Son 12 ay ortalaması	%5→0; %15→40; %30→80; %45→100
Müşteri yorum puanı	%20	customerRating	Son 6 ay ortalaması	3,5→0; 4→50; 4,5→85; 4,8→100
TÜRSAB belge durumu	%15	tursabLicenseValid	Son gözlem	0→0; 1→100

Sezon endeksi — Yaz turizmi (Haziran–Eylül pik; kış ayları düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,45	0,5	0,65	0,85	1,1	1,5	1,85	1,9	1,4	0,85	0,5	0,45

Sezon endeksi — Kış turizmi (Aralık–Mart pik (kayak ve yılbaşı); yaz ayları düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
1,8	1,75	1,3	0,75	0,55	0,45	0,4	0,45	0,6	0,8	1,1	2,05

Restoran / Kafe

SRK **0,90** · NDS medyanı **10 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %60, Spot kredi %30, Gayrinakdi (teminat mektubu) %10

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Harita platformu puanı	%15	mapRating	Son 3 ay ortalaması	3,5→0; 4→50; 4,4→85; 4,7→100
Yemek platformu puanı	%15	deliveryPlatformRating	Son 3 ay ortalaması	7→0; 8→50; 8,8→85; 9,4→100
Online sipariş adedi	%20	onlineOrders	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %25→100
POS işlem sayısı	%20	posTransactions	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%25→0; –%10→35; %0→55; %20→100
Ortalama adisyon	%10	posRevenue / posTransactions	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%10→0; %0→40; %20→80; %35→100
SGK çalışan sayısı trendi	%20	sgkHeadcount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→60; %15→100

Sezon endeksi — Standart (Hafif dalgalı; Ramazan dönemi (Şubat–Mart) hafif düşüş, yaz aylarında artış):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,92	0,93	0,94	1	1,03	1,08	1,1	1,08	1,02	1	0,95	0,95

Yapı Malzemesi

SRK **0,90** · NDS medyanı **90 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %40, Spot kredi %25, Gayrinakdi (teminat mektubu) %35

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Bölgesel yapı ruhsatı verisi	%20	regionalBuildingPermits	Son 6 ay / 12 ay önceki 6 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→100
e-İrsaliye hacmi	%30	eDispatchCount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→100
Çek ödeme performansı	%30	chequePaidOnTimeRate	Son 6 ay ortalaması	%85→0; %95→60; %99→90; %100→100
Kamu ihale kazanımları	%20	publicTenderWins	Son 12 ay ortalaması	0→30; 0,25→60; 0,5→80; 1→100

Sezon endeksi — Standart (İlkbahar–sonbahar inşaat sezonu yüksek; kış düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,2	1,15	1,15	1,15	1,1	0,9	0,75

Tekstil / Hazır Giyim İhracatçısı

SRK **0,95** · NDS medyanı **95 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %40, Spot kredi %40, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
e-Fatura / e-İhracat hacmi	%25	eExportInvoiceAmount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %25→100
İhracat beyannamesi sayısı	%15	exportDeclarations	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→100
Sipariş birikimi	%25	orderBacklogMonths	Son 3 ay ortalaması	0,5→0; 1,5→50; 3→85; 4→100

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Müşteri yoğunlaşması	%20	top3CustomerShare	Son 3 ay ortalaması	%30→100; %50→70; %70→30; %90→0
Döviz pozisyonu	%15	netFxShortToEquity	Son gözlem	0→100; 0,25→70; 0,5→35; 1→0

Sezon endeksi — Standart (İlkbahar/yaz ve sonbahar/kış koleksiyonları öncesi sevkiyat dönemleri (Şubat–Mart, Ağustos–Eylül)):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,9	1,1	1,2	1,05	0,9	0,85	1	1,1	1,2	1,05	0,85	0,8

Tarım / Gıda Toptan

SRK **0,90** · NDS medyanı **60 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %30, Spot kredi %50, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Hasat dönemi hacmi	%30	purchaseVolumeTons	Haz+Tem+Ağu+Eyl+Eki toplamı, önceki yıla göre değişim	-%30→0; -%10→35; %0→55; %20→100
Ürün borsası fiyat trendi	%20	commodityPrice	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	-%20→0; %0→40; %30→85; %50→100
Depo doluluk oranı	%20	warehouseOccupancy	Son 12 ay ortalaması	%20→0; %50→60; %75→100; %90→80; %100→40
e-İrsaliye hacmi	%30	eDispatchCount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	-%30→0; -%10→35; %0→55; %20→100

Sezon endeksi — Standart (Hasat ayları (Haziran–Ekim) yüksek; kış ve ilkbahar düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,75	0,7	0,75	0,8	0,9	1,2	1,4	1,35	1,3	1,2	0,9	0,75

Lojistik / Nakliye

SRK **1,00** · NDS medyanı **50 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %50, Spot kredi %25, Gayrinakdi (teminat mektubu) %25

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Filo kullanım oranı (telematik)	%30	fleetUtilization	Son 3 ay ortalaması	%50→0; %70→50; %85→85; %95→100
Sefer sayısı	%25	tripCount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	-%25→0; -%10→35; %0→55; %20→100
Yakıt harcaması / km	%15	fuelLitresPer100Km	Son 3 ay ortalaması	28→100; 32→75; 36→40; 40→0
Tahsilat süresi	%30	collectionDays	Son 3 ay ortalaması	30→100; 45→80; 60→55; 90→15; 120→0

Sezon endeksi — Standart (4. çeyrek pik (yıl sonu ticaret ve ihracat yoğunluğu)):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,88	0,85	0,95	0,97	0,98	0,97	0,95	0,95	1,02	1,12	1,18	1,18

Eczane

SRK 1,05 · NDS medyanı 35 gün · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %60, Spot kredi %25, Gayrinakdi (teminat mektubu) %15

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
SGK reçete hacmi	%35	sgkPrescriptions	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%20→0; –%5→40; %0→55; %15→100
SGK ödeme gecikmesi	%25	sgkPaymentDelayDays	Son 3 ay ortalaması	0→100; 15→75; 30→40; 60→0
Stok devir hızı	%20	inventoryTurnover	Son 3 ay ortalaması	4→0; 6→50; 9→85; 12→100
Reçete dışı satış payı	%20	nonPrescriptionSalesShare	Son 6 ay ortalaması	%0→0; %10→40; %20→75; %30→100

Sezon endeksi — Standart (Kış (grip dönemi) yüksek; yaz ayları düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
1,2	1,15	1,05	0,95	0,9	0,85	0,85	0,85	0,95	1	1,1	1,15

Eczane notu: Şartnamede eczane için üç gösterge sayılır (SGK reçete hacmi, SGK ödeme gecikmesi, stok devir hızı). Sektör başına 4–6 gösterge kuralını sağlamak için SGK bağımlılığını ölçen "Reçete dışı satış payı" eklenmiştir.

Birleşik göstergeler: E-ticarete şartnamedeki çift ölçütler tek göstergede birleştirilmiştir: "Ürün yorum puanı ve trendi" eğilimli seviye yöntemiyle, "Sipariş adedi ve ortalama sepet tutarı" iki serinin çarpımıyla (sipariş hacmi), "Kargo teslim süresi ve zamanında teslim oranı" taahhüt edilen süre içinde teslim oranıyla ölçülür.

10. Demo verisi ve senaryolar

16 hayali firma [src/data](#) altındadır: 10 sektörün tamamını kapsayan 14 KOBİ ve farklı bir kitleyi temsil eden 2 holding (milyar TL ölçeğinde ciro, binlerce çalışan, konsolide grup şirketleri). Her firmanın ölçeği künyede gösterilir: KOBİ'lerde çalışan sayısından türetilir (<10 mikro, <50 küçük, <250 orta işletme), holdinglerde "Holding" ve grup şirketi sayısıdır. Adlar, VKN'ler ve tüm rakamlar hayalidir; gerçek marka veya pazaryeri adı kullanılmaz ("Pazaryeri A", "Yemek Platformu A"). Her firma için künye (VKN, il, kuruluş yılı, çalışan sayısı), hesap kodlu ve denk mizan (2025), KVB özeti (net satış, matrah, ödenen vergi), 24 aylık ciro (Eylül 2024 – Ağustos 2026) ve sektöre özgü aylık gösterge serileri vardır. Seriler tohumlu (deterministik) üreteçlerle oluşturulur. Tüm TL tutarları kuruş hassasiyetindedir; mizan, borç/alacak hareket toplamı ve bakiyeleriyle kuruşu kuruşuna denktir ve alt hesap bölüşümleri firmaya özgü sapmalar içerir. Mizandaki 2025 net satış aylık ciro serisinin 2025 toplamına eşittir. Her firmanın mizanı gerçek bir muhasebe programı çıktısı biçiminde [docs/mizanlar/](#) klasöründe PDF olarak bulunur.

Başlangıçta 9 firma "Tahsis Bekliyor" (8 KOBİ + Çağlayan Holding), 7 firma karara bağlanmıştır (4 onay, 2 revize onay, 1 red). Tahsis kuyruğunda ve Portföy özetinde ölçek filtresi (Tümü / KOBİ / Holding) vardır; KOBİ filtresi holdinglerin büyük limitlerinden bağımsız bir KOBİ portföyü görünümü verir. Karara bağlanmış firmaların sistem görüşü, kararın verildiği andaki veriyle ve Model v1.0 ile hesaplanır.

10.1 Model v1.0 çıktıları

Firma	Sektör	Başlangıç	G	A	S	Not	PD	Önerilen limit
Defne Kırtasiye Ltd. Şti.	Kırtasiye	Tahsis Bekliyor	50,1	78,6	64,4	BBB	%2,15	1.150.000 TL
Kuzey Oto Galerisi A.Ş.	Oto Galerisi	Tahsis Bekliyor	82,4	45,7	64,1	BBB	%2,22	1.550.000 TL
Palandöken Kar Turizm Seyahat Acentesi Ltd. Şti. (kış)	Turizm	Tahsis Bekliyor	76,9	77,7	77,3	A	%0,52	650.000 TL
Mavi Sepet E-Ticaret A.Ş.	E-ticaret	Onaylandı	65,5	66,1	65,8	BBB	%1,83	1.700.000 TL
Çınaraltı Restoran ve Kafe İşletmeleri Ltd. Şti.	Restoran / Kafe	Tahsis Bekliyor	73,7	78,1	75,9	A	%0,60	850.000 TL
Anadolu Yapı Market Ltd. Şti.	Yapı Malzemesi	Tahsis Bekliyor	54,1	56,0	55,1	BB	%5,80	750.000 TL

Firma	Sektör	Başlangıç	G	A	S	Not	PD	Önerilen limit
Toros Yapı Malzemeleri İnşaat Ltd. Şti.	Yapı Malzemesi	Tahsis Bekliyor	11,6	25,7	18,7	C	%77,89	0 TL
Denizli Dokuma Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	Tekstil	Tahsis Bekliyor	74,1	77,9	76,0	A	%0,60	4.350.000 TL
Çukurova Tarım Ürünleri Toptan Ticaret Ltd. Şti.	Tarım / Gıda	Revize Onay	61,0	74,0	67,5	BBB	%1,53	1.700.000 TL
Marmara Lojistik ve Taşımacılık A.Ş.	Lojistik	Onaylandı	94,0	92,9	93,5	AAA	%0,09	6.950.000 TL
Şifa Eczanesi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.	Eczane	Revize Onay	80,3	83,7	82,0	AA	%0,31	2.250.000 TL
Bodrum Mavi Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti. (yaz)	Turizm	Onaylandı	59,0	73,9	66,4	BBB	%1,71	800.000 TL
Karadeniz Nakliyat ve Lojistik Ltd. Şti.	Lojistik	Tahsis Bekliyor	88,8	80,8	84,8	AA → BB	%0,23	1.550.000 TL
Kapadokya Lezzet Kafe Ltd. Şti.	Restoran / Kafe	Reddedildi	46,2	47,4	46,8	B	%13,39	150.000 TL
Kuzeyhan Tekstil Holding A.Ş. (holding)	Tekstil	Onaylandı	85,5	87,2	86,3	AA	%0,19	866.200.000 TL
Çağlayan Gıda ve Tarım Holding A.Ş. (holding)	Tarım / Gıda	Tahsis Bekliyor	54,4	75,4	64,9	BBB	%2,03	115.250.000 TL

Bu değerler `src/engine/engine.test.ts` tarafından doğrulanır. Hiçbir firmanın skoru bir not eşliğine 0,5 puandan yakın değildir.

10.2 Hikâyeler

- Kırtasiye — ana mesaj.** Defne Kırtasiye'nin bilançosu zayıftır (G 50,1: düşük likidite, yüksek kaldıraç, uzun nakit dönüşüm süresi). Geleneksel skor tek başına BB verir, yani geleneksel yöntemle reddedilecek bir firmadır. Alternatif veri güçlüdür (A 78,6): POS ciro ve okul sezonu cirosu büyüyor, tedarikçi ödemeleri düzenli, eylül piki sezon profiline birebir uyuyor (SU > 90). Sistem BBB ve 1.150.000 TL limit önerir.
- Oto galeri — erken uyarı.** Kuzey Oto Galerisi'nin bilançosu güçlüdür (G 82,4; tek başına AA). İlanda kalma süresi 42 günden 68 güne çıkıyor, satılan ilan ve arındırılmış ciro düşüyor, fiyat indirimleri artıyor (A 45,7). Üç izleme sinyali çıkar (zayıflayan gösterge: ilanda kalma süresi; negatif trend; alternatif veri bilançoğu teyit etmiyor). Not BBB'ye iner; limit, yalnız bilançoyla hesaplanacak limitin %80'inin altında kalır.
- Kış turizmi — sezonsallık.** Palandöken Kar Turizm'in haziran–ağustos cirosu yıllık ortalamanın %60'ının altındadır. Kış alt profiliyle bu düşüş beklenen desendir (SU > 90), not A'dır. Aynı firma yaz profiliyle değerlendirilseydi SU 20'nin altına düşer ve not kötüleşirdi.
- E-ticaret — not bir kademe düşüyor.** Mavi Sepet, Mart 2026'da Şubat verisiyle A notuyla onaylanmıştır. Son altı ayda yorum puanı 4,6'dan 4,0'a iniyor, iade ve olumsuz yorum oranları iki katından fazla artıyor. Güncel not BBB'dir; firma Portföy özetinde erken uyarı listesinde görünür.
- Uçlar ve override.** Toros Yapı C alır (zarar, karşılıksız çek, %28 beyan sapması; limit yok, red senaryosu). Marmara Lojistik AAA, Şifa Eczanesi AA alır. Karadeniz Nakliyat'ın skoru AA'dır ancak vadesi geçmiş vergi/SGK borcu (mizanda 368 hesabı) nedeniyle not BB ile sınırlanır.
- Holding ölçeği.** Kuzeyhan Tekstil Holding (7 grup şirketi, 2.400 çalışan, ~5,5 milyar TL net satış) güçlü bilanço ve alternatif veriyile AA alır; 866,2 milyon TL limitle onaylanmıştır ve kurumsal kredi komitesi adımı karar geçmişinde görünür. Çağlayan Gıda ve Tarım Holding (5 grup şirketi, 1.150 çalışan, ~3,2 milyar TL net satış) satın alma sonrası kaldıraçlı ve ince marjlıdır: geleneksel skor tek başına BB, alternatif veriyile BBB; borç servis kapasitesi (K3) nedeniyle önerilen limit 115,25 milyon TL, talep edilen 250 milyon TL'nin altındadır. Aynı formüller KOBİ'den holdinge kadar ölçekten bağımsız çalışır.
- Sunum finali.** Alternatif veri ağırlığı %50'den %30'a düşürüldüğünde Defne Kırtasiye'nin skoru 64,4'ten 58,7'ye iner; not BBB'den BB'ye, önerilen limit 1.150.000 TL'den 850.000 TL'ye düşer. Aynı değişiklik Kuzey Oto Galerisi'yi BBB'den A'ya yükseltir.

11. Etki simülasyonu ve sürümleme

- **Etki Önizleme:** Model Yöneticisi'nde parametreler değiştiğinde, kaydetmeden önce sağdaki panel aktif model ile düzenlenen değerleri tüm firmalar için karşılaştırır. Firma bazında skor, not ve limit değişimi; notu yükselen / düşen / değişmeyen firma sayısı; toplam limit değişimi ve ortalama PD değişimi gösterilir.
- **Şelale grafiği:** Nihai skor toplamsal bileşenlere ayrılır: $S = \sum w_G \cdot w_C \cdot G_C + w_A \cdot k \cdot (w_{SP} \cdot SP + w_{SU} \cdot SU + w_{TR} \cdot TR) + w_A \cdot (1 - k) \cdot Nötr$ (k = kapsama düzeltmesi açıksa c , kapalıysa 1). Seçili firmanın skor değişimi bu bileşenlerin değişimleri olarak gösterilir; adımların toplamı toplam değişime eşittir.
- **Duyarlılık analizi:** Seçilen parametre (ör. alternatif ağırlık, SP ağırlığı, SU toleransı, nötr değer, kategori ağırlıkları, sektör NDS medyanı) min–max arasında kaydırılır ve seçili firmanın skoru çizilir. Ağırlık gruplarında kalan pay diğer ağırlıklara orantılı dağıtılır.
- **Sürümleme:** "Yeni sürüm olarak kaydet" sürüm numarasını otomatik artırır (v1.1, v1.2 ...) ve değişiklik notu ister. Sürüm listesinde her sürüm bir öncekiyle parametre farkı (eski → yeni) ile gösterilir. Herhangi bir sürüm aktif yapılabilir veya v1.0 varsayılanlarına dönülebilir; ikisi de onay penceresi ister. Tüm işlemler model denetim izine yazılır.
- **JSON dışa / içe aktarma:** Dışa aktarılan dosya { `format`, `modelVersion`, `exportedAt`, `config` } biçimindedir. İçe aktarımda önce yapı (eksik / tanımsız alan, tür), sonra değer kuralları doğrulanır; geçerli dosya çalışma kopyasına yüklenir ve etkisi incelendikten sonra yeni sürüm olarak kaydedilir.
- **Diğer arayüzlere etkisi:** Karara bağlanmış firmalarda karar, verildiği andaki model sürümüyle birlikte saklanır ve değişmez. Beklemedeki başvurular her zaman aktif modelle yeniden hesaplanır. Tahsis ve Portföy ekranlarında yalnızca aktif model sürüm numarası görünür.

12. Sunum akışı (5–6 dakika)

Süre	Adım	Ne gösterilir
0:00–0:30	Giriş ekranı → Tahsis Yöneticisi	Üç rol; kuyrukta 9 bekleyen başvuru (biri holding), sistem notları ve önerilen limitler, sektör/not/ölçek filtresi
0:30–1:45	Defne Kırtasiye	Analiz animasyonu. Üst şerit: S 64,4, BBB, PD %2,15. Geleneksel sekme: zayıf likidite ve kaldıraç çubukları. Alternatif sekme: POS ve okul sezonu kartları, sezonsallık grafiğinde eylül piki. Faktörler ve sistem önerisi: 1.150.000 TL (talep 2.000.000 TL). Mesaj: "Geleneksel yöntemle reddedilecek firma, alternatif veriyle BBB alıyor."
1:45–2:30	Kuzey Oto Galeri	Güçlü bilanço ama izleme rozetleri; ilanda kalma süresi kartı ve mini grafiği; not BBB, limit 1.550.000 TL. Mesaj: "Bilanço geçmiş, alternatif veri bugünü gösterir."
2:30–3:00	Palandöken Kar Turizm	Sezonsallık grafiği: yaz düşüşü beklenen çizgiyle örtüşüyor; SU yüksek, not A
3:00–3:15	Karar paneli	Kırtasiye için Revize Et: limiti düşürünce sapma yüzdesi canlı hesaplanıyor, %20 aşılmıca gerekçe zorunlu oluyor (isteğe bağlı olarak onayla, bildirimi göster)
3:15–4:00	Portföy Yöneticisi	Özet: toplam limit, kullanılan risk, erken uyarıda Mavi Sepet (A → BBB). Mavi Sepet detayı: 12 aylık skor trendi. Çukurova Tarım: Sistem Görüşü ve Tahsis Kararı karşılaştırması (1.700.000 → 1.300.000 TL)
4:00–5:30	Model Yöneticisi (PIN 1946)	Ana Denge: alternatif ağırlığı %50'den %30'a çek. Sağdaki Etki Önizleme'de Defne Kırtasiye BBB → BB (limit –%26,1), Kuzey Oto BBB → A. İsteğe bağlı: Etki Simülasyonu'nda Defne için şelale grafiği. "Yeni sürüm" → not yaz → v1.1 aktif
5:30–6:00	Tahsis Yöneticisi'ne dön	Kuyrukta "Model v1.1" etiketi; Defne Kırtasiye BB ve 850.000 TL. Karara bağlanmış firmalar v1.0 ile sabit. Kapanış

Sunumdan önce **Ctrl+Shift+R** ile demo başlangıç durumuna (v1.0, başlangıç kararları) döndürülür. Projektörde kenar çubuğundaki **Sunum Modu** açılabilir.

13. Varsayımlar ve yorumlar

- **Trendin yıllığa çevrilmesi:** Şartname yöntemi belirtmez; aylık eğim $\times 12$ / penceredeki ortalama arındırılmış ciro kullanılır.
- **SU için yıllık ciro:** Son 12 ayın cirosu (12 aydan kısa veride yıllıklandırılır).
- **Eksik göstergeler:** SP yalnızca mevcut göstergeler üzerinden ağırlıklanır; ardından kapsama oranı c skoru nötr değere çeker. Hiç gösterge yoksa SP nötr değeri alır.
- **Beyan tutarsızlığı:** Kritik sinyal için koşul "sapma $> \%20$ "dir (tam $\%20$ 'de tetiklenmez).
- **Portföy skor trendi:** Her ay, o aya kadarki veriyle aktif modelden hesaplanır. Geçmiş noktalarda veri penceresi henüz dolmamış göstergeler firmada "eksik veri" sayılmaz; bu noktalarda kapsama düzeltmesi uygulanmaz. Son nokta güncel değerlendirmedir.
- **Kullandırılan risk:** Onaylı limitin kullanım oranı demo verisinde karar kaydıyla birlikte tutulur; yeni kararlarda $\%0$ başlar.
- **Teminat türleri:** Şartname teminat türünü yalnız AAA için (müşterek kefalet) ve BBB altı için (ipotek) belirtir; AA ve A için "çek / senet temliki + müşterek kefalet" varsayılmıştır. Oto galeri stok finansmanı için dördüncü ürün olarak "Stok finansmanı" eklenmiştir.
- **Fiyatlama:** TLREF'in sayısal değeri modele dahil değildir; fiyat "TLREF + spread" olarak gösterilir.
- **Model değişiklik akışı:** Model Yöneticisi'ndeki düzenlemeler önce çalışma kopyasında tutulur, "Taslak" ile saklanabilir; aktif model yalnızca "Yeni sürüm olarak kaydet" veya bir sürümün aktif yapılmasıyla değişir.